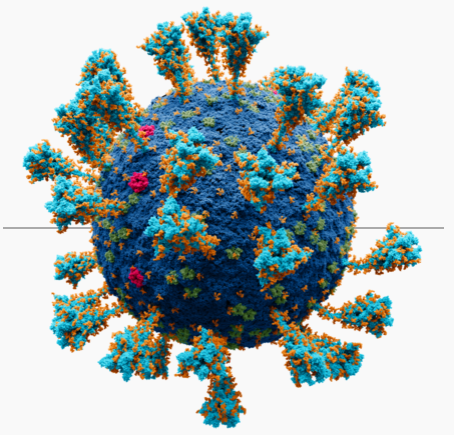
วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

ไวรัส

ไวรัส (อังกฤษ: virus) เป็นเชื้อโรคขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ มีคุณสมบัติถ่ายแบบได้เฉพาะในเซลล์ที่ยังมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ไวรัสสามารถก่อโรคได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่พืช สัตว์ ไปจนถึงจุลินทรีย์ ตลอดจนแบคทีเรียและอาร์เคีย นับตั้งแต่การค้นพบไวรัสยาสูบโดยดมิทรี อีวานอฟสกีในปี 1892 และการค้นพบไวรัสโมเสกยาสูบโดย มาร์ตีนีส ไบเยอริงก์ (Martinus Beijerinck) ในปี 1898 ปัจจุบันมีการอธิบายไวรัสในรายละเอียดแล้วกว่า 9,000 ชนิด จากไวรัสที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมนับหลายล้านชนิด ไวรัสพบได้ในแทบทุกระบบนิเวศบนโลก และจัดเป็นสิ่งทางชีววิทยา (biological entity) ที่มีอยู่มากที่สุด วิทยาไวรัสเป็นวิชาที่ศึกษาไวรัส และเป็นสาขาย่อยหนึ่งของวิชาจุลชีววิทยา

ไวรัส

SARS-CoV-2 สมาชิกของวงศ์ *Coronavirinae*
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
ไม่ได้จัดลำดับ: **ไวรัส** Virus
กลุ่ม
▪ *Adnaviria* ▪ *Duplodnaviria* ▪ *Monodnaviria* ▪ *Riboviria* ▪ *Ribozyviria* ▪ *Varidnaviria*

หลังจากเซลล์ติดเชื้อไวรัส เซลล์นั้นจะถูกเร่งให้ผลิตไวรัสต้นแบบหลายพันสำเนา เมื่อไม่ได้อยู่ในเซลล์ที่ติดเชื้อหรืออยู่ระหว่างทำให้เซลล์ติดเชื้อ ไวรัสจะอยู่ในรูปอนุภาคอิสระ หรือ "วิริออน" (virion) ซึ่งประกอบด้วย (1) สารพันธุกรรม คือ ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอซึ่งเข้ารหัสโครงสร้างโปรตีนที่ไวรัสใช้ทำกิริยา (2) โปรตีนหุ้ม ที่เรียกว่า แคปซิด (capsid) ซึ่งหุ้มและคอยป้องกันสารพันธุกรรม และในบางกรณี (3) ลิพิดหุ้มชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง รูปทรงของอนุภาคไวรัสมีได้ตั้งแต่รูปเกลียวและทรงยี่สิบหน้าอย่างง่าย ไปจนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้น ชนิดไวรัสส่วนใหญ่มีวิริออนที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และมีขนาดเพียง 1 ใน 100 ของขนาดแบคทีเรียส่วนใหญ่

จุดกำเนิดของไวรัสในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตยังคงไม่ทราบแน่ชัด ไวรัสบางส่วนอาจวิวัฒนาการมาจากพลาสมิด หรือชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างเซลล์ได้ และบ้างอาจวิวัฒนาการมาจากแบคทีเรีย ในวิชาวิวัฒนาการ ไวรัสเป็นวิธีการสำคัญในการถ่ายโอนยีนแนวนอน ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมในทางที่เทียบเท่ากับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ นักชีววิทยาบางส่วนถือว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมีสารพันธุกรรมสามารถสืบพันธุ์และวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น โครงสร้างของเซลล์ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นเกณฑ์ที่จำเป็นในการนิยามสิ่งมีชีวิต เนื่องจากไวรัสมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตไม่ครบถ้วน จึงมีการขนานนาว่าเป็น "สิ่งมีชีวิตที่เกือบไม่มีชีวิต" และเป็นตัวถ่ายแบบ

ไวรัสสามารถแพร่ได้หลายทาง ทางหนึ่งคือผ่านสิ่งมีชีวิตที่พาเชื้อโรคไปมา ที่เรียกว่า พาหะ ตัวอย่างเช่น ไวรัสมักถ่ายทอดจากพืชต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งโดยแมลงที่กินยางไม้ และไวรัสในสัตว์อาจแพร่ได้ผ่านแมลงดูดเลือด ไวรัสหลายชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่, SARS-CoV-2, อีสุกอีใส, ฝีดาษ และหัด แพร่กระจายในอากาศโดยการไอและจาม ไวรัสโนโรและโรตา ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบจากไวรัสที่พบทั่วไป ถ่ายทอดผ่านช่องทางอุจจาระ-ปาก ที่ติดต่อจากมือสู่ปากหรือปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำ เอชไอวีเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์และการสัมผัสกับเลือดที่ติดเชื้อ เซลล์ตัวถูกเบียนที่ไวรัสชนิดหนึ่งสามารถติดเชื้อได้ เรียกว่า "host range" ซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันตามไวรัสแต่ละชนิด

การติดเชื้อไวรัสในสัตว์จะกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันซึ่งโดยปกติจะกำจัดไวรัสออกไปได้ ภูมิคุ้มกันนั้นยังอาจเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีน ซึ่งช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนั้น ๆ ไวรัสบางชนิด เช่น เอชไอวี เอชพีวี และตับอักเสบจากไวรัส สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้และทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง มีการพัฒนายาต้านไวรัสแล้วหลายชนิด

ศัพทมูลวิทยา

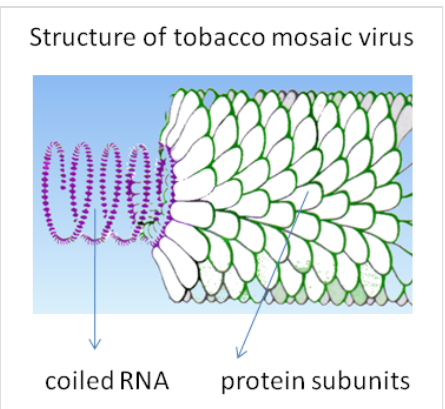
ไวรัสเป็นศัพท์จากภาษาลาตินแปลว่า พิษ ในตำราชีววิทยาเก่าของไทยอาจเรียกว่า **วิสา**[1] อันเป็นการทับศัพท์ในยุคแรกจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่า พิษ เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติที่สำคัญ

คุณสมบัติที่สำคัญของไวรัสมีดังนี้

1. ไวรัสมีกรดนิวคลีอิกเพียงชนิดเดียวเป็น DNA หรือ RNA (ยกเว้นบางชนิด)
2. ไวรัสมีขนาดเล็กมาก (20-300 nanometers) จนสามารถหลุดรอดผ่านเครื่องกรองที่ใช้กรองแบคทีเรียได้ ในสมัยก่อนเรียกไวรัสว่าเป็น filterable agents การดูรูปร่างของไวรัสต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่ได้
3. ไวรัสมีการเพิ่มจำนวนเฉพาะในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นจึงจัดไวรัสเป็น obligate intracellular parasite และ กลไกของไวรัสในการเพิ่มจำนวนที่เรียกว่า replication ก็แตกต่างจากการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ชนิดอื่นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะไวรัสมีโครงสร้างและส่วนประกอบแบบง่าย ๆ ไม่มีเมแทบอลิซึมและ ออร์แกเนลล์ต่าง ๆ เช่นไรโบโซม หรือไมโทคอนเดรีย เป็นของตัวเอง จำเป็นต้องอาศัยการทำงานจากเซลล์โฮสต์ทั้งสิ้น
4. ไวรัสไม่ถูกทำลายโดยยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย แต่มีสารอินเตอร์เฟียรอน (Interferon, IFN) และยาหรือสารเคมีที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้
5. การติดเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนเซลล์โฮสต์ เช่น ทำให้เซลล์ตาย, มีการรวมตัวของเซลล์ หรือทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ (transformation) กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้

โครงสร้าง



โครงสร้างของไวรัสใบยาสูบด่าง ซึ่งอาร์เอ็นเอของไวรัสขดอยู่ในเฮลิกซ์เกิดจากหน่วยย่อยของโปรตีนซ้ำๆ กัน

ไวรัสจัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีโครงสร้างแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไวรัสที่มีส่วนประกอบครบสมบูรณ์เรียกว่าวิริออน (virion) ซึ่งจะประกอบด้วยแกนกลาง (core) ของกรดนิวคลิอิกซึ่งเป็น RNA หรือ DNA และมีโปรตีนหุ้มล้อมรอบเพื่อป้องกันกรดนิวคลิอิก โปรตีนที่หุ้มนี้เรียกว่าแคพซิด (capsid) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียกว่าแคพโซเมอร์ (capsomer) กรดนิวคลิอิกและโปรตีนที่หุ้มนี้เรียกว่า นิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid)

ในไวรัสบางชนิดจะมีชั้นไขมันหุ้มล้อมรอบนิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid) อีกชั้นหนึ่ง เรียกไวรัสพวกนี้ว่า enveloped virus ไวรัสบางชนิดมีเฉพาะนิวคลีโอแคพซิดเท่านั้นเรียกว่าไวรัสเปลือย (non-enveloped virus หรือ naked virus)

ไวรัสที่มี envelope บางชนิดมีปุ่มยื่นออกมาจากชั้น envelope เรียกว่า spike หรือ peplomer ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เกาะกับ receptor บนผิวเซลล์และบางชนิดเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ดี spikeของไวรัสอาจมีคุณสมบัติเป็นสารบางอย่างเช่น เป็นฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinin) หรือเป็นเอนไซม์นิวรามินิเดส (neuraminidase)

โดยทั่วไป naked virus มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า enveloped virus และจะไม่ถูกทำลายด้วยสารละลายไขมัน เช่น ether, alcohol หรือ bile

คุณสมบัติทางชีววิทยา

คุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยาของไวรัส คือ

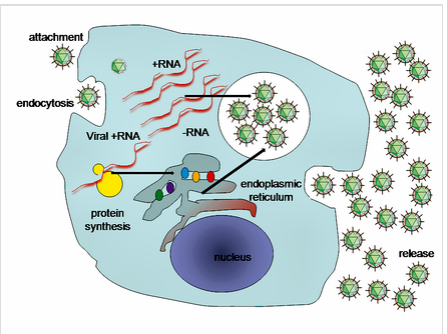
1. ไวรัสไม่จัดว่าเป็น "เซลล์" เนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ อันเป็นพื้นฐานที่ทุกเซลล์ต้องมี
2. ไวรัสมีกรดนิวคลีอิค ซึ่งการสลับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ คือ รหัสพันธุกรรมอยู่ในสภาพของยีน ที่ควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์
3. ไวรัสเพิ่มจำนวนได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย ใช้เพาะเลี้ยงไวรัสไม่ได้ นอกจากจะเพาะเลี้ยงในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
4. รหัสพันธุกรรมของไวรัสเมื่อผันแปร ไวรัสก็ผันแปรด้วยไวรัสที่ผันแปรแตกต่างไปจากไวรัสปกติอาจตรวจสอบได้โดยเลี้ยงกับเซลล์ต่างๆ และเปรียบเทียบไวรัสดูตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น
    1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไวรัส เช่น ความทนของไวรัสต่อรังสี ความทนของไวรัสต่ออุณหภูมิระดับต่างๆ
    2. คุณสมบัติทางเคมีของไวรัส เช่นความทนของไวรัสต่อสารเคมี
    3. คุณสมบัติทางชีววิทยาของไวรัส เช่น ความสามารถในการสังเคราะห์ไวรัส ความสามารถของไวรัสในการทำลายเซลล์รุนแรงมากน้อยเพียงใด ความสามารถในการสังเคราะห์เอ็นไซม์ สังเคราะห์แอนติเจนที่เฉพาะของไวรัส ยีนที่

ควบคุมชนิดของเซลล์ที่ไวรัสจะเจริญ ยีนที่ทำให้เกิดการสลายเซลล์ที่ผันแปรจากเซลล์ปกติ โดยเปรียบเทียบความสามารถของไวรัสที่จะแพร่พันธุ์ โดยตรวจสอบดูคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ทางเคมีและทางชีววิทยาของไวรัสตามแบบดังกล่าวข้างต้น ความรู้เรื่องไวรัสกับเซลล์นั้น ส่วนใหญ่จะได้จากการศึกษาไวรัสแบคทีเรีย กับแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (E. coli) การที่มีการศึกษาไวรัสแบคทีเรียกับแบคทีเรีย อี.โคไล มาก เพราะแบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่เราทราบคุณสมบัติทางชีววิทยาอย่างดี

การเพิ่มจำนวนของไวรัส

ไวรัสทั่วไปตามธรรมชาติจำเป็นต้องเข้าไปเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น โดยยีนของ**ไวรัส**และยีนของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงไวรัสต้องมีกลไกสอดคล้องต้องกัน ไวรัสจะสามารถเจริญแพร่พันธุ์ไวรัสใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และชนิดของไวรัส ดังนั้น แต่ละชนิดของไวรัสจึงทำให้เกิดโรคเฉพาะมนุษย์ สัตว์ แมลง พืช สาหร่ายสีน้ำเงิน รา หรือแบคทีเรีย ต่างๆ กัน

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อฉีดเพาะเลี้ยงลงในถุงน้ำคร่ำลูกไก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะทวีจำนวนได้มากมาย แต่ถ้าฉีดเลี้ยงบนเยื่อคอริโออลันตอยส์ของลูกไก่ จะไม่เกิดการสังเคราะห์ไวรัสไข้หวัดใหญ่เลย แสดงว่าสภาพแตกต่างกันโดยรูปร่าง และหน้าที่ (differentiation) ของเซลล์ถุงน้ำคร่ำกับของเซลล์เยื่อคอริโออลันตอยส์ อำนวยให้มีความสามารถในการสังเคราะห์ไวรัสได้ต่างกัน



ขั้นตอนการเพิ่มจำนวนไวรัส

ไวรัสหูดของโชพ เมื่อฉีดเข้าผิวหนังกระต่ายบ้าน จะเกิดเป็นหูดที่ผิวหนัง ภายในเซลล์ที่เป็นหูดจะมีการสร้างสารของไวรัสหูดของโชพ แต่จะไม่สร้างไวรัสหูดที่สมบูรณ์เลย แต่ถ้าทดลองกับกระต่ายป่าหางปุยฝ้าย จะพบว่าสร้างไวรัสที่หูดที่สมบูรณ์ได้มากมาย ในการทวีแพร่พันธุ์ของไวรัสนั้นไวรัสจะสังเคราะห์ไวรัสที่สมบูรณ์ได้โดย

1. เข้าไปอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพราะไวรัสไม่มีเอนไซม์ ต้องอาศัยเอนไซม์ของเซลล์

2. สังเคราะห์สร้างกรดนิวคลีอิคเพิ่มขึ้น

3. สังเคราะห์โปรตีนที่ห่อหุ้มกรดนิวคลีอิคของไวรัส

4. สังเคราะห์อินทรียสาร ที่กำหนดโดยแต่ละยีนของไวรัสเฉพาะ

สำหรับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพืชสาหร่ายสีน้ำเงิน รา บัคเตรี ไวรัสจะต้องผ่านผนังเซลล์ก่อนที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปข้างใน โปรตีนที่พอกห่อหุ้มกรดนิวคลีอิคของไวรัสจะทำปฏิกิริยากับผนังเซลล์ (อาจจะเป็นไลโพโพลิแซกคาไรด์ หรือ โพลิแซกคาไรด์) กระตุ้นกลไกให้กรดนิวคลีอิคของไวรัสหรือไวรัสเปลือยอย่างเดียวผ่านผนังเซลล์ แต่มักผ่านผนังเซลล์พืชไม่ได้ ทำให้ทราบว่าโปรตีนที่ห่อหุ้มกรดนิวคลีอิคของไวรัส มีความสำคัญในการช่วยให้ไวรัสเข้าไปเจริญแพร่พันธุ์ในเซลล์ได้ อย่างไรก็ดี ในระยะหลังนี้ได้พบว่ากรดนิวคลีอิคของไวรัสหรือไวรัสเปลือยของโรคไวรัสใบยาสูบด่าง ก็สามารถผ่านผนังเซลล์ใบยาสูบ และสังเคราะห์ไวรัสใบยาสูบด่างที่สมบูรณ์ได้ด้วยกลไกพิเศษ สภาวะดังกล่าวนี้ปัจจุบันเรียกว่า "ทรานสเฟคชัน" (transfection)

สำหรับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ ไวรัสที่มีเยื่อหุ้มมักเข้าไปในเซลล์ทั้งอนุภาคไวรัส เยื่อมักค้างติดอยู่ที่ผิวเซลล์ โปรตีนที่หุ้มห่อกรดนิวคลีอิคของไวรัสจะถูกย่อยสลายภายในเซลล์ ทำให้กรดนิวคลีอิคของไวรัสหรือไวรัสเปลือยอยู่ภายในเซลล์ เมื่อกรดนิวคลีอิคของไวรัสเปลือยเข้าไปในเซลล์แล้ว ไวรัสเปลือยอาจจะ

1. เปลี่ยนสภาพเป็นโปรไวรัส แฝงตัวร่วมกับกรดนิวคลีอิคของเซลล์ในลักษณะของชีพเภทนะ (lysogency)

2. ไวรัสเปลือยหากเป็นอิสระ หรือโปรไวรัสหากเปลี่ยนสภาพเป็นไวรัสเปลือย ย่อมทวีจำนวนแพร่พันธุ์ สังเคราะห์ไวรัสที่สมบูรณ์ในลักษณะวงชีพเภทนะ

3. โปรไวรัสที่ผันแปร หรือไวรัสที่ผันแปร หากทวีจำนวนแพร่พันธุ์ย่อมสังเคราะห์ไวรัสไม่สมบูรณ์ อาจจะอยู่ทั้งในลักษณะเซลล์สลายหรือไม่สลายก็ได้

ไวรัสตามธรรมชาติจำเป็นจะต้องเข้าไปเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น ไวรัสจะสามารถเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ชนิดใดนั้นแล้วแต่ชนิดของไวรัส ในการเจริญทวีแพร่พันธุ์ของไวรัสมีขั้นตอนดังนี้

1. ไวรัสจะต้องเข้าไปภายในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิต

2. ไวรัสจะต้องสร้างกรดนิวคลีอิคขึ้นใหม่ในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นได้ (replicating nucleic acid)

3. ไวรัสจะต้องสร้างโปรตีนหุ้ม (coat protein) ห่อหุ้มกรดนิวคลีอิคเพื่อให้เกิดไวรัสที่สมบูรณ์ ส่วนที่เป็นกรดนิวคลีอิคเท่านั้นจะทวีจำนวนมากมายในเซลล์ กรดนิวคลีอิคของไวรัสบางชนิดอาจจะเป็น ดีเอ็นเอ สายเดียว (+) บางชนิดอาจจะเป็น ดีเอ็นเอ สองสาย (+ และ -) บางชนิดอาจจะเป็น อาร์เอ็นเอ สายเดียว (+) บางชนิดอาจจะเป็น อาร์เอ็นเอ สองสาย (+ และ -)

รูปแบบการทวีจำนวนกรดนิวคลีอิค

มีทั้งหมด 3 แบบคือ

- ดีเอ็นเอ สร้าง ดีเอ็นเอ ซึ่งยีนของไวรัสเป็น ดีเอ็นเอ เช่น ไวรัสฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ถ้าเป็นดีเอ็นเอ สองสาย (+ และ -) เฉพาะ ดีเอ็นเอ สาย (+) จะสร้าง ดีเอ็นเอ สาย (-) ส่วน ดีเอ็นเอ สาย (-) จะสร้าง ดีเอ็นเอ สาย (+) ทำให้ ดีเอ็นเอ สองสาย ทั้งคู่ใหม่และคู่เก่าเหมือนกันทุกประการ

ถ้าเป็น ดีเอ็นเอ สายเดียว (+) ก็จะสร้าง ดีเอ็นเอ สาย (-) ก่อน ดีเอ็นเอ สาย (-) ก็จะเป็นแม่พิมพ์ในการสร้าง ดีเอ็นเอ สาย (+) ต่อมาเฉพาะ ดีเอ็นเอ สาย (-) เท่านั้นจะสลายเหลือแต่ ดีเอ็นเอ สาย (+) อย่างเดียว

- อาร์เอ็นเอ สร้าง อาร์เอ็นเอ ซึ่งยีนของไวรัสเป็น อาร์เอ็นเอ เช่น ไวรัสโปลิโอ ไวรัสบัคเตรี f2

ถ้าเป็น อาร์เอ็นเอ สองสาย (+ และ -) อาร์เอ็นเอ (+) ก็จะสร้าง อาร์เอ็นเอ สาย (-) ส่วน อาร์เอ็นเอสาย (-) ก็จะสร้างอาร์เอ็นเอสาย (+) ถ้าเป็น อาร์เอ็นเอ สายเดียว (+) ก็จะสร้าง อาร์เอ็นเอสาย (-) ก่อน อาร์เอ็นเอสาย (-) ก็จะเปลี่ยนเป็นแม่พิมพ์ ในการสร้าง อาร์เอ็นเอสาย (+) ต่อมา เฉพาะ อาร์เอ็นเอสาย (-) เท่านั้นที่สลายไปเหลือแต่ อาร์เอ็นเอ สาย (+) แต่อย่างเดียว

- อาร์เอ็นเอ สร้าง ดีเอ็นเอ ก่อน แล้วจึงสร้าง อาร์เอ็นเอ ซึ่งยีนของไวรัสเป็น อาร์เอ็นเอ ถอดออกมาในลักษณะ ดีเอ็นเอ ของไวรัส เพื่อแฝงร่วมกับ ดีเอ็นเอ ของเซลล์ เช่น ไวรัส รูส์ซาโคมา

เฉพาะในไวรัส อาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ซึ่งเป็น อาร์เอ็นเอชนิดสายเดียว (+) อาร์เอ็นเอสาย (+) จะสร้าง ดีเอ็นเอ ของไวรัสในลักษณะ ดีเอ็นเอ ในสภาพโปรไวรัสนี้จะเป็นแม่พิมพ์ในการสร้าง อาร์เอ็นเอสาย (+)

รูปร่างของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพืชแต่ละชนิดย่อมจะมีรูปร่างของอนุภาคตลอดจนขนาดที่แตกต่างกัน พอจะจัดแบ่งประเภทรูปร่างของไวรัสโรคพืชได้ดังต่อไปนี้

1. ไวรัสที่มีรูปร่างเป็นท่อนตรง (Stiff rod) ไวรัสแบบนี้มักมีความกว้างของอนุภาคไม่เกิน 25 nm และความยาว 130-300 nm
2. ไวรัสที่มีรูปร่างเป็นแท่งคด (Flexuous or Filamentous particle) อนุภาคไวรัสแบบนี้มักมีความกว้างไม่เกิน 13 nm และมีความยาวตั้งแต่ 480-2,000 nm
3. ไวรัสที่มีรูปหลายเหลี่ยม (Icosahedron) แต่เดิมการศึกษาไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยายต่ำทำให้เข้าใจกันว่า เป็นอนุภาคแบบทรงกลม แต่ปัจจุบันพบว่าไวรัสที่มีรูปทรงกลมที่จริงเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 20 หน้า ประกอบขึ้นเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม แต่ละหน้าจะมีโปรตีนหน่วยย่อย (Protein sub-unit) เรียงกันอย่างสม่ำเสมอ มีโพรงแกนกลางของกรดนิวคลีอิค อนุภาคของไวรัสจำพวกนี้มีขนาดอนุภาค 20-80 nm
4. ไวรัสที่มีรูปร่างแบบกระสุนปืน (Bullet-shape) อนุภาคที่มีรูปร่างแบบนี้จะเป็นแท่งตรง หัวท้ายมน ไม่ตัดตรงแบบท่อนตรง (Stiff rod) มักจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1/3 ของความยาวไวรัส

อ้างอิง

- Dimmock, N.J; Easton, Andrew J; Leppard, Keith (2007) Introduction to Modern Virology sixth edition, Blackwell Publishing, ISBN 1-4051-3645-6
- Witzany G. (2006). Natural Genome Editing Competences of Viruses. Acta Biotheoretica 54: 235-253.

1. "การป้องกันและการรักษาโรค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-22. สืบค้นเมื่อ 2013-03-22.

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ไวรัส&oldid=11321700"